



Hidrostática

Física — Hidrostática

A Hidrostática estuda os líquidos em equilíbrio, isto é, sem movimento. É fundamental para entender pressão arterial, funcionamento do sangue, balança hidráulica e equipamentos médicos.



1. Pressão, densidade e massa específica

PRESSÃO: força aplicada perpendicularmente por unidade de área. $p = F/A$. No SI, pascal (Pa = N/m^2). Outras unidades comuns: atm, mmHg, cmH₂O.

DENSIDADE: razão entre a massa e o volume. $d = m/V$. No SI, kg/m^3 . Também usamos g/cm^3 .

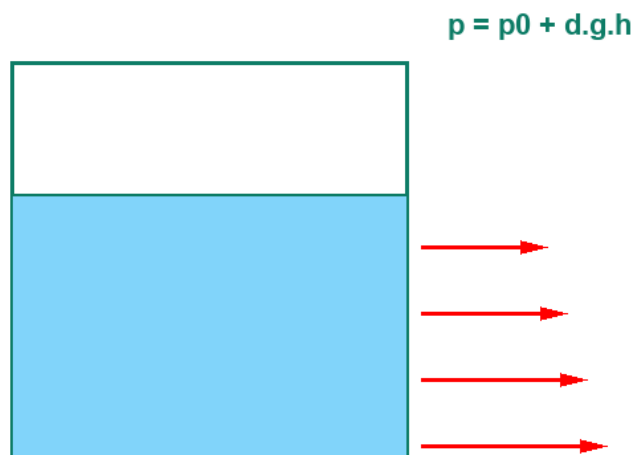
MASSA ESPECÍFICA: similar a densidade, mas medida no mesmo local e temperatura. Na prática, são consideradas iguais.

PRESSÃO HIDROSTÁTICA: pressão devida a coluna de líquido. $p = p_0 + d \cdot g \cdot h$, onde p_0 é a pressão na superfície, d a densidade, g a gravidade e h a profundidade.

Exemplo clínico/prático:

A pressão sanguínea de 120/80 mmHg significa que a sistole gera uma coluna de mercúrio de 120 mm e a diástole de 80 mm. Convertendo para pascal: $120 \text{ mmHg} = 120 \times 133,3 = 15996 \text{ Pa}$. A pressão sanguínea depende da profundidade: nas pernas, a pressão hidrostática do sangue é maior que na cabeça, devido a coluna de sangue acima.

Pressão hidrostática aumenta com a profundidade



Pressão hidrostática aumenta com a profundidade

Imagem: PAES MED AI

2. Vasos comunicantes e teorema de Stevin

TEOREMA DE STEVIN: a diferença de pressão entre dois pontos de um líquido em equilíbrio é $d = d \cdot g \cdot h$, onde h é a diferença de altura.



VASOS COMUNICANTES: se contem o mesmo liquido, o nivel se iguala em todos os ramos, independentemente do formato. Se contem liquidos imisceis diferentes, os produtos d.h sao iguais.

PRINCIPIO DE PASCAL: a pressao aplicada a um liquido confinado se transmite integralmente a todos os pontos do liquido.

APLICACOES: freio hidraulico, macaco hidraulico, elevadores, soro hospitalar.

Exemplo clínico/prático:

O macaco hidraulico aplica o principio de Pascal: uma forza pequena F_1 em uma pequena area A_1 gera uma pressao p , que se transmite para uma area maior A_2 , produzindo uma forza maior F_2 . Em cadeiras odontologicas e macas, sistemas hidraulicos permitem levantar pacientes com pouca forza.

3. Empuxo e principio de Arquimedes

EMPUXO: forza vertical de baixo para cima que um fluido exerce sobre um corpo mergulhado. $E = d_{\text{liquido}} \cdot g \cdot V_{\text{submerso}}$.

PRINCIPIO DE ARQUIMEDES: todo corpo mergulhado em um fluido sofre um empuxo igual ao peso do fluido deslocado.

CONDICOES DE FLOTUACAO:

- $d_{\text{corpo}} < d_{\text{liquido}}$: corpo flutua
- $d_{\text{corpo}} = d_{\text{liquido}}$: corpo fica em equilibrio
- $d_{\text{corpo}} > d_{\text{liquido}}$: corpo afunda

APARENTAMENTE MENOS PESADO: no fluido, o peso aparente e $P - E$.

Exemplo clínico/prático:

O corpo humano praticamente flutua na agua porque a densidade media do corpo (cerca de $1,07 \text{ g/cm}^3$) e proxima da agua. Apos uma expiracao, afundamos; apos uma inspiracao, flutuamos. Em fisioterapia, a hidroterapia aproveita o empuxo para reduzir o peso aparente das articulacoes durante a reabilitacao.

Resumo

- Pressao: $p = F/A$; SI: pascal (Pa).
- Densidade: $d = m/V$.
- Pressao hidrostática: $p = p_0 + d \cdot g \cdot h$.
- Vasos comunicantes: niveis se igualam com o mesmo liquido.



- Princípio de Pascal: pressão se transmite integralmente.
- Empuxo: $E = d_{\text{fluido}} \cdot g \cdot V_{\text{submerso}}$ (Arquimedes).
- Corpo flutua se densidade menor que a do líquido.

Dicas para a Prova

- $1 \text{ atm} = 101325 \text{ Pa} = 760 \text{ mmHg} = 1033 \text{ cmH}_2\text{O}$.
- Pressão hidrostática só depende da altura, densidade e gravidade, não do formato do recipiente.
- No macaco hidráulico, $F_2/F_1 = A_2/A_1$.
- Empuxo depende do volume submerso, não do volume total do corpo.
- Densidade do sangue é cerca de $1,06 \text{ g/cm}^3$, ligeiramente acima da água.
- $1 \text{ mmHg} = 133,3 \text{ Pa}$; $1 \text{ cmH}_2\text{O} = 98,1 \text{ Pa}$.

Pegadinhas Comuns

- (!) Achar que pressão depende da área total do recipiente: depende da altura e densidade.
- (!) Confundir densidade do corpo com densidade do líquido no empuxo.
- (!) Esquecer que V_{submerso} é o volume mergulhado, não o volume total.
- (!) Usar massa em vez de volume para calcular empuxo.
- (!) Achar que o formato do vaso comunicante altera o nível: o nível é o mesmo.
- (!) Esquecer de converter mmHg para Pa quando a questão pede SI.

Referências

- HEWITT, P. G. Física conceitual. 12. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.
- HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de Física. 10. ed. São Paulo: LTC, 2016.
- Tipler, P. A.; MOSCA, G. Física para Cientistas e Engenheiros. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.
- ALVARENGA, B.; MAXIMO, A. Física. 6. ed. São Paulo: Harbra, 2010.
- PARAN, D. Física. 6. ed. São Paulo: Atual, 1996.
- BONJORNO, J. R.; BONJORNO, R. S.; RAMOS, C. M. Física para o Ensino Médio. São Paulo: FTD, 1999.